

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳、罗珺方

适用对象（年级专业）：2022级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳、罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2023 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）。

A. 2月31日是晴天

B. x 是一个好学生

C. 如果世界上没有奥特曼，那么 $4+4 \neq 8$

D. 成都是福建的省会当且仅当 $5+2=9$

2、下列关系式不正确的是（ ）。

A. $(\forall x)A(x) \wedge (\forall x)A(x) = (\forall x)(A(x) \wedge B(x))$

B. $(\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x) = (\forall x)(\forall y)(A(x) \wedge B(y))$

C. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

D. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$

3、已知集合 $A=\{a,b\}$ ， $\emptyset$ 表示空集，则 $A \times \{\emptyset, \{1\}\} =$ （ ）。

A. $\{ \langle a, \emptyset \rangle, \langle b, \emptyset \rangle, \langle a, \{1\} \rangle, \langle b, \{1\} \rangle \}$

B. $\{ \langle a, \{\emptyset\} \rangle, \langle b, \{\emptyset\} \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$

C. $\{ \langle a, \{\emptyset\} \rangle, \langle b, \{\emptyset\} \rangle, \langle a, \{1\} \rangle, \langle b, \{1\} \rangle \}$

D. $\{ \langle a, \emptyset \rangle, \langle b, \emptyset \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$

4、给定集合 $A=\{u,v,w\}$ ，定义一个 A 上的关系 R ， R 的关系图如图 1 所示，则 R 具有哪些性质（ ）。

A. 自反性、对称性、传递性

B. 反自反性

C. 自反性、反对称性

D. 反自反性、反对称性、传递性

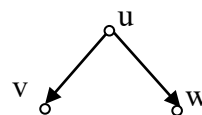


图 1 R 的关系图

5、有 5 个结点，20 条边的不同构的简单有向图共有（ ）个。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 可化简为_____，公式 $((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (P \vee R)) \rightarrow R$ 可化简为_____。

2、假设谓词的个体域为 $D=\{a,b\}$ ，则将谓词逻辑公式 $(\exists x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow Q(x))$ 中的量词消除，得到的与 $(\exists x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow Q(x))$ 等价的命题公式是_____。

3、给定集合 $A=\{1,2\}$ ，设 $P(A)$ 为 A 的幂集，在 A 上定义的包含关系 $R_{\subseteq}$ 用描述法表示为

$$R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P(A) \wedge x \subseteq y \},$$

则用列举法列出 $R_{\subseteq}$ 中的元素为_____。

4、给定集合A含有k个元素，则在A上可定义_____种满足反对称性的二元关系。

5、设有向图 $G=\langle V,E \rangle$ ， $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则

$\deg(v_2)=$ _____， $\deg^+(v_4)=$ _____。

三、计算题（共 36 分）

1、（9 分）求命题公式 $G=(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg R)$ 的主析取范式和 $\neg G$ 的主合取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示（ m_i 和 M_i 的下标可以是二进制，也可以是十进制）。

2、（9 分）求谓词逻辑公式 $(\forall x)(\exists y)P(x,y) \leftrightarrow \neg(\exists y)Q(y)$ 的前束范式？

3、（9 分）设由 4 个元素组成的集合 $A=\{a,b,c,\emptyset\}$ ，定义 A 上的 3 个二元关系为

$$R=\{\langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,\emptyset \rangle, \langle \emptyset,c \rangle\}, W=\{\langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,\emptyset \rangle\}, S=\{\langle a,c \rangle, \langle b,\emptyset \rangle\},$$

请解答以下问题：

（1）计算 $\text{dom}(R-W)$ ， $\text{rank}(R \cup W)$ 。

（2）求 $t(W) - s(W)$ 。

（3）求 $R \times S$ 。

4、（9 分）设有向图 $G=\langle V,E \rangle$ ， $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，如图 2 所示，请解答以下问题：

（1） G 中 v_1 到 v_3 长度为 1,2,3,4 的通路各为几条？

（2） G 中 v_4 到 v_4 长度为 1,2,3,4 的回路各为几条？

（3） G 中长度为 3 的通路（不含回路）有多少条？长度为 4 的回路为多少条？

（4）写出 G 的可达矩阵。

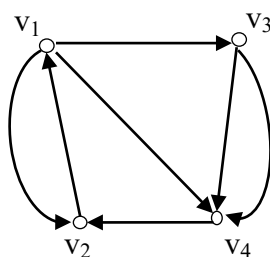


图 2 有向图 G

四、证明题（共 39 分）

1、（9 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

在世界杯上，有 6 支球队进行比赛：

如果阿根廷队第三，那么如果比利时队第二，则英格兰队第五；如果英格兰队第五且法国队第四，则德国队第六；仅当法国队第四且德国队不是第六，巴西队不是第一。因此，如果阿根廷队第三，那么如果比利时队第二，则巴西队第一。

2、（9 分）请利用谓词逻辑的推理相关知识解答以下问题：

（1）考察如下推理过程，并回答问题。

- (1) $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$ P
- (2) $(\exists x)P(x) \rightarrow Q(b)$ US (1)
- (3) $P(a) \rightarrow Q(b)$ ES (1)

以上的推理过程错误之处在于：_____。

正确的推理过程应该是：_____。

（2）设个体域是全人类。用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

所有学离散数学的人都是勤奋的；所有勤奋而又有上进心的人在他的学业上都将获得成功；某些人是学离散数学的人，并且是有上进心的。所以，某些人在他的学业上将获得成功。

3、（12 分）若 R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系，则 $A \times A - R_1$ ， $R_1 - R_2$ ， R_1^2 ， $t(R_1 \cup R_2)$ 是否也是 A 上的等价关系，为什么？（不是等价关系请写出理由，是等价关系请写出证明）

4、（9分）证明：若无向图G中没有长度为奇数的基本回路，则G没有任何长度为奇数的回路。